Funciones Reales

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 2

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Funciones Reales

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Una función $f : A \to B$ consta de tres partes:

1. un conjunto A llamado el **dominio** de la función (o el conjunto donde la función está definida),
2. un conjunto B llamado el **codominio** de la función (o el conjunto donde la función toma valores) y
3. una regla que permite asociar de modo bien determinado, a cada elemento $x \in A$, un único elemento $f(x) \in B$, llamado el valor que la función asume en x.

En símbolos, $f : A \to B$ es función si y solo si

$$(\forall\, x \in A)(\exists! y \in B)(y = f(x))\,.$$

Funciones Reales

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Observación

- $y = f(x)$ se llama **imagen** de x por f o variable dependiente.
- x se llama **variable** de la función o variable independiente.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Dos funciones $f : A \to B$ y $g : A' \to B'$ son iguales si y solo si $A = A'$, $B = B'$ y $f(x) = g(x)$ para todo $x \in A$.

O sea que dos funciones son iguales cuando tienen el mismo dominio, el mismo codominio y la misma regla de asignación.

EJEMPLO 1 Consideremos las funciones f y g definidas por

$$f(x) = \frac{(x-1)(x+2)}{x-1} \quad \text{y} \quad g(x) = x + 2\,.$$

Aunque a primera vista ambas funciones nos parecen iguales, esto no es así. Ya que no poseen el mismo dominio.

Funciones Reales

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Observación Una función puede especificarse dando sólo la ley $y = f(x)$ que permite calcular la imagen de x. Cuando esto suceda, entenderemos que el dominio de la función es el mayor subconjunto de $\mathbb{R}$ donde la ley es aplicable para calcular $f(x)$, es decir

$$\mathrm{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid y = f(x) \in \mathbb{R}\}\,.$$

EJEMPLO 2

1. Si $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 1}$ entonces

$$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} =]-\infty, -1[\cup]-1, 1[\cup]1, \infty[\,.$$

2. Si $f(x) = \sqrt{x}$ entonces $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}^+ \cup \{0\} = [0, +\infty[$.

Funciones Reales

EJEMPLO 3 Sea $f : A \to \mathbb{R}$ una función definida por

$$f(x) = \sqrt{\frac{2x-3}{x^2-1}}\,.$$

Encontrar el dominio de la función real f.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3 Sea $f : A \to \mathbb{R}$ una función definida por

$$f(x) = \sqrt{\frac{2x-3}{x^2-1}}\,.$$

Encontrar el dominio de la función real f.

Solución Tenemos que

$$x \in \mathrm{Dom}(f) \Longleftrightarrow f(x) \in \mathbb{R} \Longleftrightarrow \frac{2x-3}{x^2-1} \geqslant 0 \ \wedge \ (x^2-1 \neq 0)$$

Note que $x^2 - 1 \neq 0 \Longleftrightarrow x \neq \pm 1$. Resolviendo la inecuación racional se ve que

$$\frac{2x-3}{x^2-1} \geqslant 0 \Longleftrightarrow x \in]-1,1[\cup[3/2,\infty[\,.$$

Por lo tanto, $\mathrm{Dom}(f) =]-1,1[\cup\left[\frac{3}{2},\infty\right[$.

Funciones Reales

Observación Una función puede especificarse dando la ley $y = f(x)$ que permite calcular la imagen de x y su dominio sin especificar el conjunto donde la función toma valores, es decir sin indicar su codominio. Cuando esto suceda, entenderemos que el codominio de la función es el menor subconjunto B de $\mathbb{R}$ en donde se cumpla que para todo $y \in B$ exista $x \in A$ tal que $y = f(x)$. Es decir, asumiremos que el codominio es su recorrido.

Definición. (Recorrido)

Sea $f : A \to \mathbb{R}$ una función. Definimos el recorrido de f como el conjunto

$$\mathrm{Rec}(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid \text{existe } x \in \mathrm{Dom}(f) \text{ tal que } y = f(x)\}.$$

EJEMPLO 4 Sea $f : [1, \infty[\to B$, $f(x) = \sqrt{x-1} + 3$. Hallar el recorrido de f.

Solución Tenemos que

$$\begin{aligned} y \in \mathrm{Rec}(f) \quad &\Longleftrightarrow \quad \text{existe } x \in \mathrm{Dom}(f) \text{ tal que } f(x) = y \\ &\Longleftrightarrow \quad \text{existe } x,\ x \geqslant 1 \text{ tal que } \sqrt{x-1} + 3 = y \end{aligned}$$

De $\sqrt{x-1} + 3 = y$ se obtiene que $x = (y-3)^2 + 1$. Vemos que $x \geqslant 1$, por lo tanto $x \in \mathrm{Dom}(f)$, además este x debe ser tal que $f(x) = y$.

$$\begin{aligned} f(x) &= f((y-3)^2 + 1) = \sqrt{(y-3)^2 + 1 - 1} + 3 = \sqrt{(y-3)^2} + 3 \\ &= |y-3| + 3 \end{aligned}$$

para que esto resulte igual a y, debe ser necesariamente $y \geqslant 3$. Luego, $\mathrm{Rec}(f) = [3, \infty[$.

Funciones Reales

EJEMPLO 5 Determine el recorrido de la función $f : \mathbb{R} \to B$ definida por $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$.

EJEMPLO 5 Determine el recorrido de la función $f : \mathbb{R} \to B$ definida por $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$.

Solución Tenemos que

$$\begin{aligned} y \in \mathrm{Rec}(f) \quad &\Longleftrightarrow \quad \text{existe } x \in \mathbb{R} \text{ tal que } y = \frac{x}{x^2+1} \\ &\Longleftrightarrow \quad \text{existe } x \in \mathbb{R} \text{ tal que } x = \frac{1 \pm \sqrt{1-4y^2}}{2y} \\ &\Longleftrightarrow \quad 1 - 4y^2 \geqslant 0 \wedge y \neq 0 \\ &\Longleftrightarrow \quad -\frac{1}{2} \leqslant y \leqslant \frac{1}{2} \wedge y \neq 0 \end{aligned}$$

Notemos que $f(0) = 0$ por lo tanto $0 \in \mathrm{Rec}(f)$, por lo tanto

$$B = \mathrm{Rec}(f) = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$